

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(UNIVERSIDAD DEL PERÚ, DECANA DE
AMÉRICA)



FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**EXPERIENCIA EN EL TRAINING CENTER DE
HUAWEI**

Curso:
Comunicaciones Móviles

PROFESOR:
Ing. Hernán Villafuerte

ESTUDIANTES:
García Hidalgo, Russell 19190322

Ciudad Universitaria, Lima

INTRODUCCIÓN

El día 25 de junio del año 2026 se realizó una visita técnica al Training Center de Huawei, un espacio de capacitación e instalación de hardware ubicado al aire libre en la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta actividad tuvo como propósito fundamental consolidar los conceptos teóricos revisados en las aulas mediante el reconocimiento directo de la infraestructura física que compone una estación base móvil. De este modo, se buscó familiarizar a los estudiantes con el despliegue técnico real utilizado en la industria de las telecomunicaciones.

La visita, al reconocer el área, posibilitó la obtención de conocimientos técnicos fundamentales mediante la observación cercana de la disposición exterior de una estación base real. Aunque el centro de entrenamiento opera como una maqueta a escala de simulación, simula con gran precisión las condiciones físicas de una estación base de real de las operadoras. La observación se enfocó especialmente en dos elementos fundamentales de la infraestructura durante la visita: los gabinetes de equipos eléctricos, que son esenciales para el respaldo y suministro eléctrico del lugar, así como los gabinetes de radiofrecuencia (RF), con sus correspondientes antenas y postes.

Es relevante señalar que el enfoque de este espacio práctico está estrictamente dirigido a la implementación estructural y energética de la estación base. Por tal motivo, dentro del alcance de esta visita técnica no se contempló la revisión de equipos de transmisión ni enlaces de telecomunicaciones, centrando todo el estudio e informe en los sistemas de energía y los componentes de radiofrecuencia previamente mencionados.



Objetivo Principal:

- Consolidar los conocimientos teóricos sobre infraestructura de telecomunicaciones mediante el reconocimiento físico y técnico de los componentes de hardware que integran una estación base móvil en el Training Center de Huawei de la UNMSM

Objetivos específicos:

- Reconocer y examinar los elementos del gabinete de energía, entendiendo su papel esencial en la provisión, distribución y soporte eléctrico requerido para que una estación base funcione de manera continua.
- Identificar la infraestructura de radiofrecuencia (RF) a través de la observación visual de las antenas y los gabinetes de RF, comprendiendo su localización en los postes de soporte.
- Analizar las condiciones de seguridad e instalación de una estación base exterior, utilizando el diseño a escala real del Centro de Entrenamiento para entender cómo se instalan estos equipos en un ambiente comercial auténtico.



MARCO TEÓRICO

- **Gabinete de RF:** Un gabinete de RF (radiofrecuencia) es un armario, carcasa o gabinete que se ha creado con el objetivo específico de proteger, albergar y aislar equipos electrónicos que funcionan con señales de alta frecuencia,

incluyendo sistemas de radar, estaciones base de telefonía móvil, servidores de transmisión y dispositivos de telecomunicaciones.



- **BBU o unidad de banda base:** En las redes de telefonía móvil (como 4G y 5G), la BBU (Unidad de Banda Base, o Baseband Unit) es el elemento clave y el "cerebro" informático de una estación base. Su función primordial es procesar datos de forma digital. Se comporta como un puente intermedio que recibe información del núcleo de la red del operador, la codifica, modula y empaqueta para después transmitirla por medio de cables de fibra óptica a las unidades de radio (RRU) ubicadas al lado de las antenas; cuando recibe señales desde los teléfonos celulares de los usuarios, repite el proceso en sentido contrario.



- **Rectificador:** Concebido para recibir corriente alterna (CA) proveniente de la red comercial de electricidad y convertirla, a través de sus módulos rectificadores intercambiables, en una corriente continua (CC) estable de -48V. Este equipo funciona como la planta de fuerza central en el gabinete de RF, regulando y distribuyendo la energía a los componentes vitales, como la BBU (que se encuentra justo debajo en la imagen) y administrando al mismo

tiempo un módulo de monitoreo inteligente (SMU) con pantalla LCD y un bloque para conectar baterías de respaldo (BAT), asegurando así que todo el sitio de telecomunicaciones siga funcionando sin interrupciones ante cualquier corte de energía.



- **Sistema de aire acondicionado indoor en el gabinete de RF:** Un sistema de aire acondicionado que se encuentra dentro de un gabinete de RF es un equipo enfocado en la gestión térmica, creado con el propósito de dispersar el calor crítico producido por componentes densos como las BBU y los módulos rectificadores. Su objetivo es conservar la temperatura interna en niveles óptimos para su funcionamiento (normalmente entre 20 °C y 25 °C). Estos sistemas industriales de precisión están diseñados para funcionar ininterrumpidamente las 24 horas del día, todos los días del año, en contraste con un aire acondicionado doméstico. Además, poseen un diseño a circuito cerrado que aísla completamente el aire contaminado o húmedo exterior del aire interno al gabinete.



- **Antena sectorial y RRU:** Una antena sectorial es una clase de antena direccional que ha sido creada para emitir o captar señales de radiofrecuencia en un área de cobertura concreta, la cual tiene la forma de un "sector" circular (generalmente 60, 90 o 120 grados). Una Unidad de Radio Remota (RRU, por sus siglas en inglés) es un aparato electrónico transceptor de alta frecuencia que se coloca en la parte superior de las torres de telecomunicaciones, muy cerca de las antenas sectoriales. Su función principal en la estación base es actuar como un puente entre el medio analógico y la parte digital de la red. Para lograrlo, toma las señales de datos procesadas por la BBU (por medio de cables de fibra óptica de alta velocidad) y las transforma en señales de radiofrecuencia con alta potencia que pueden ser emitidas por la antena. Al recibir ondas aéreas provenientes de los dispositivos móviles de los usuarios, realiza el procedimiento inverso.



- **Dispositivo GPS:** El dispositivo de GPS (Global Positioning System) en las estaciones base de telefonía móvil es un componente crítico que no se utiliza para rastrear la ubicación geográfica de la torre (ya que esta es fija), sino como una fuente ultraprecisa de sincronización de tiempo y frecuencia. Se trata de una diminuta antena receptora, ubicada en un lugar con una visión despejada del cielo, que está conectada a un módulo o tarjeta de sincronización.

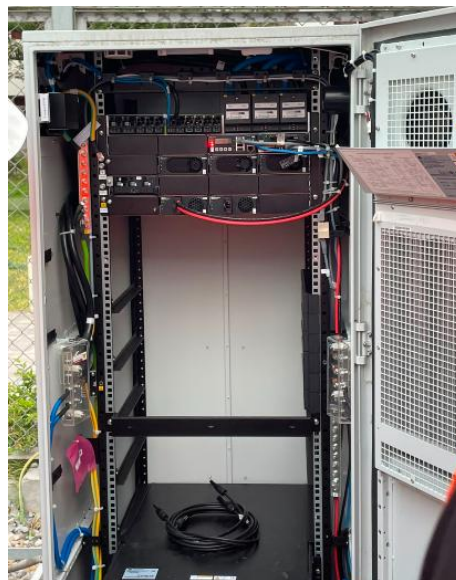


- **Antenas MIMO 5G:** Las antenas MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) son una tecnología de transmisión inalámbrica que emplea varias antenas, tanto en el transmisor (la estación base o RRU) como en el receptor (el módem o dispositivo móvil), con el fin de mandar y recibir múltiples señales de datos a la vez mediante un mismo canal de radiofrecuencia. A diferencia de los sistemas convencionales que solo transmitían una única corriente de datos, MIMO se beneficia de un fenómeno físico que antes se consideraba un problema: la propagación multipatrayecto, es decir, el rebote de las ondas contra muros, edificios u otros obstáculos. El sistema aumenta la velocidad y la capacidad de la red sin requerir una mayor cantidad de espectro radioeléctrico, al transmitir simultáneamente datos diferentes por rutas distintas.



- **Gabinete de energía:** Un gabinete de energía (también llamado "Power Cabinet") es una estructura metálica creada para albergar, cuidar y administrar los sistemas de respaldo y distribución eléctrica dentro de centros de datos o instalaciones críticas de telecomunicaciones. Su propósito fundamental es asegurar un abastecimiento de energía eléctrica limpio, constante y controlado (normalmente de -48V CC) para dispositivos como las BBU, protegiéndolos de los problemas en la red comercial y de las inclemencias del tiempo.

En términos físicos, opera como un contenedor maestro que alberga en su interior el subrack de rectificadores (convertidores de corriente alterna a continua), las barras de distribución con breakers para protección, el módulo inteligente de monitoreo (SMU) y los bancos de baterías de respaldo (de gel o litio) que se ponen en funcionamiento inmediatamente cuando hay un apagón.



- **Paneles solares:** En las estaciones base, los paneles solares convierten la radiación solar en corriente continua (CC) para suministrar energía a la infraestructura de telecomunicaciones. Su empleo permite conectar antenas en áreas rurales o remotas donde no existe acceso a la red eléctrica comercial, además de disminuir la huella de carbono y los gastos operativos.

La energía capturada se canaliza al gabinete de energía, en el que un controlador ajusta el voltaje para abastecer la BBU y las RRU. Dado que el sol es intermitente y el consumo es invariable, para seguir funcionando durante la noche o en días nublados, estos sistemas requieren de bancos de baterías de respaldo (usualmente de litio).



GALERÍA DE FOTOS ADICIONALES:



Entrada al Hauwei Training Center



Conexiones en la antena MIMO. Mediante fibra óptica.



Conexiones en la antena sectorial, conexiones de energía y de RF.



Interior del container.



Foto panorámica de la infraestructura de RF.



Foto de la visita.



Foto panorámica de las antenas MIMO.

CONCLUSIONES:

- La meta de la visita fue afianzar los conocimientos teóricos del aula a través de la observación e interacción directa con hardware real a nivel industrial, y se logró exitosamente.
- Al interactuar con la infraestructura que reproduce con exactitud las condiciones reales de las operadoras, se consigue un contacto efectivo con el despliegue técnico real que se ve en el mercado de telecomunicaciones.
- A pesar de que el Training Center opera como una maqueta a escala para la capacitación al aire libre, tiene el realismo físico necesario para garantizar que lo aprendido sea totalmente aplicable y pertinente en estaciones base operativas.
- La visita se centró en conocer el Hardware de RF de una estación base, no abarcó redes de transporte, configuración de enlaces lógicos ni equipos de transmisión.